

Fina hat am Spiegelsee eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Wenn Licht auf einen Spiegel trifft, verändert es seine Richtung. Durch vorsichtiges Drehen des Spiegels kann sie den Lichtfleck an der Höhlenwand bewegen. Doch nach welcher Regel wird das Licht zurückgeworfen?

01 Forscherfrage

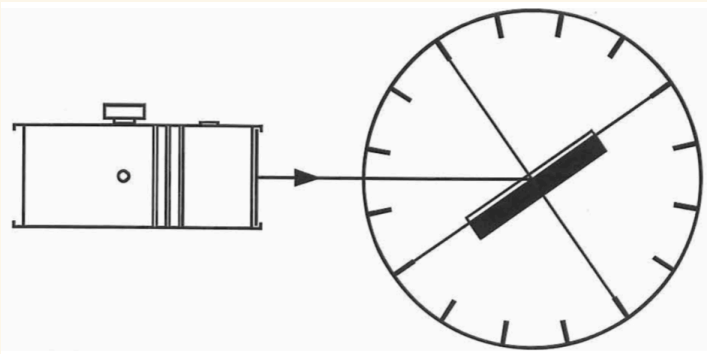
Fina möchte herausfinden, nach welcher Regel Licht an einem Spiegel zurückgeworfen wird. Formuliere dazu eine passende Forscherfrage.

02 Forschungsauftrag - Das zurückkehrende Licht

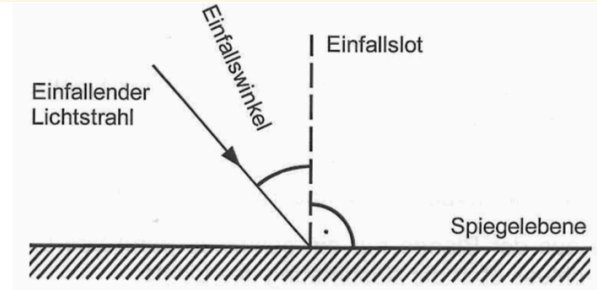
Material: Experimentierleuchte, Ein-Schlitzblende, Planspiegel, Vollblende, Winkelscheibe, Spannungsquelle

Durchführung

1. Lege die Experimentierleuchte mit den Lüftungsschlitzen nach oben auf den Tisch. Verschließe die runde Öffnung mit der Vollblende, die rechteckige Öffnung mit der Blende mit 1 Schlitz.
2. Schließe die Experimentierleuchte an die Spannungsquelle an. Nach dem Einschalten kannst du auf dem Tisch ein schmales Lichtbündel beobachten. Wir stellen seinen Verlauf vereinfacht durch einen Lichtstrahl dar.
3. Lasse den Lichtstrahl schräg auf den Spiegel treffen und überzeuge dich, indem du von oben auf den Spiegel blickst, dass das Licht nicht an der Vorder-, sondern an der Rückseite der Glasplatte reflektiert wird. Dort befindet sich die aufgedampfte Spiegelschicht.



4. Lege den Spiegel so auf die Winkelscheibe, dass die Spiegelschicht genau auf einen der eingezeichneten Durchmesser zu liegen kommt und lass den Lichtstrahl zunächst senkrecht auf den Spiegel treffen.
5. Drehe die Winkelscheibe so, dass sich der Reihe nach Einfallswinkel von 10°, 20°, ... 80° ergeben. Achte darauf, dass man die Winkel **nicht** zur Spiegelfläche hin misst, sondern zum sogenannten Einfallslot hin. Lies jeweils den zugehörigen Reflexionswinkel ab und trage ihn in die Tabelle ein.





Einfallswinkel (α)	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
Reflexionswinkel (α')									

a) Vergleiche den Einfallswinkel und den Reflexionswinkel. Was fällt dir auf?

b) Formuliere eine Regel, die für alle Versuche gilt.

03 Zurück an Finas Spiegelsee

a) Erkläre, warum Fina den Lichtfleck durch Drehen des Spiegels bewegen kann.

b) Ein Lichtstrahl trifft unter einem Einfallswinkel von 35° auf den Spiegel. Wie groß ist der Reflexionswinkel? Begründe deine Antwort.

✦ **FINAS ERKENNTNIS** *Hier notieren wir einen gemeinsamen Merksatz*